永安小陶正鑫设备安装有限公司 “1•16”一般机械伤害事故调

日期：2024-05-16 10:50 来源：永安市应急管理局 A+

2024年1月16日14时15分许，在永安市小陶镇嘉翔（福建）硅业有限公司内发生一起一般机械伤害事故，三明市三元区正鑫设备安装有限公司在嘉翔（福建）硅业有限公司的打浆罐内部焊接出料管管道时被突然启动的打浆机桨叶打击致死，造成1人死亡，事故直接经济损失约158

根据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》等法律法规规定，永安市人民政府委托市应急局牵头，会同市监局、市总工会等有关部门、单位，并邀请市纪委监委，成立事故调查组，调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是”的原则，通过现场勘查、调查取证、综合分析，依法开展事故调查，查明了事故发生的经过和原因，认定了事故性质和责任，提出了对相关责任人员的处理建议、事故防范措施。现将有关调查情况报告如下：

一、事故性质认定

经调查认定，永安小陶正鑫设备安装有限公司“1·16”一般机械伤害事故是一起因员工违章作业、企业落实安全生产主体责任不到位导致的生产责任事故。

二、事故基本概况

（一）事故发生单位及相关单位概况

本起事故涉及两家生产经营单位。

1.三明市三元区正鑫设备安装有限公司（以下简称“正鑫设备”），成立于2023年5月23日，位于福建省三明市三元区乾景巷110号，统一社会信用代码：91350404MACL0X6U1E，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业为管道和设备安装业，经营范围:普通机械设备制造等。正鑫设备目前的经营状态为存续。企业法定代表人为：张忠财，主要负责人为：张X文，同时兼管安全生产管理工作，公司成立安全生产领导小组，张X文任组长，朱X威任副组长，同时为兼职安全管理人员。本起事故中，张X文指定朱X威为现场安全管理人员，负责现场安全管理工作的人。

2.嘉翔（福建）硅业有限公司（以下简称“嘉翔硅业”），成立于2010年10月12日，位于永安市小陶镇大陶口村666号，统一社会信用代码：9135048156169994XX，类型：有限责任公司（自然人投资或控股），所属行业为非金属矿物制品业，经营范围：硅酸钠系列产品、白炭黑等。嘉翔（福建）硅业有限公司目前的经营状态为存续（在营、开业、在册）。企业法定代表人和实际控制人：朱X湖。企业有员工2

公司生产安全分管领导为杨X财，负责协助主要负责人朱X湖组织开展生产安全管理等工作并分管安全管理机构安环部，安环部部长为朱X跃、朱X庚和冯洪泉，其中朱X庚为专职安全管理人员，负责安全管理工作的落实与督促。本起事故的交叉作业中未指定专职安全生产管理人员协调。

（二）工程概况及协议签订情况

1.协议签订情况：2023年6月1日，嘉翔硅业与正鑫设备签订安装合同，对正鑫设备承建嘉翔硅业设备制作安装厂房建设修建工程施工作出约定：1.工程开工日期、工程期限，由双方在每个分项目开工之前确定；2.嘉翔硅业指派工程部人员作为现场代表，负责设备制作安装工程的现场管理，对工程项目进度、质量、隐蔽工程 、点工、机械使用等全程实时监控；3.嘉翔硅业必须如实告知正鑫设备工作场所存在的危险因素，包括有毒有害气体、粉尘、噪音、高温、高压、高空作业、密闭空间、地下电线电缆等危险源，以及影响人员身心健康的职业危害因素；4.嘉翔硅业将管理制度告知正鑫设备，以便进场人员严格遵守；5.正鑫设备负责教育培训工程项目作业人员，严格遵守法律、法规、规章，认真执行

安全操作规程，采取有效措施做好劳动安全保护、职业健康防护，科学管理、文明施工；6.正鑫设备完全知晓嘉翔硅业各项管理制度，
作业人员，特别是特种作业人员必须持证上岗，工程项目施工过程中承包方用电、
2.工程概况：本起事故中包含两项工程，打浆罐安装和电路安装。

打浆罐安装：由于嘉翔硅业的旧回收池无法使用，且总回收池新增了一个回收框，本次需要把旧打浆罐（即事故打浆罐）转移至用。2024年1月14日，正鑫设备向嘉翔硅业提交有限公司作业审批表（审批表适用错误，应为动火作业审批表），载明工作内容为安装收框，作业单位为正鑫设备有限公司，作业负责人和作业人员为朱X威，安全监护人为朱X庚，作业时间为1月15日8时至1月17日17时署确认，企业授权审批部门意见由朱X庚确认并签署“同意”意见，1月15日，正鑫设备开始入场安装打浆罐。1月16日下午正鑫设备工作业操作资格证，证号为T52262219740420XXXXX）等人在打浆罐体内进行管道焊接安装作业时，朱X庚不在作业现场。本次事故安装内，本次设备安装的过程中，嘉翔硅业并未按照合同约定指派专门工作人员负责设备制作安装工程项目施工过程检查监督管理并进行

电路安装：2024年1月15日上午嘉翔硅业电工班班长周X均(持有低压电工作业资格证，证号：T5105211970012XXXXX)接到嘉翔让其做完总回收池（包括事故打浆罐所在的新回收框）的电路安装工程，同日上午，安全管理人员朱X庚到现场开展安装前检查，但始前的安全注意事项及交叉作业前安全注意事项，也未告知正鑫设备电工作业相关事宜。16日上午8时20分许，周X均与电工张X炯(证号：T3504201971051XXXXX)开始入场安装，即从16日上午8时20分起至事故发生时，总回收池区域内形成交叉作业。本次电工作业人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。

（三）事故发生经过

1月16日13时30分许，原本与周X均一起在作业现场的张X炯被脱硫硝酸操作工冯X森叫去修喷淋泵的电机。在未告知安全部和正鑫场监护人及未进行现场安全条件确认、未确保总闸和搅拌罐启动键已关闭的情况下，14时15分许，周X均到控制柜直接接通交流接触器正鑫设备的杨X等4人正在安装打浆罐的皮带机接料斗、防护栏杆等，其中杨X负责焊接打浆罐内部出料管的管道(工作前未确认搅拌罐源开关上悬挂“正在工作、禁止合闸”等停电警示牌)，在周X均接通交流器连接线的同时，打浆罐桨叶突然启动把正在进行管道焊接的

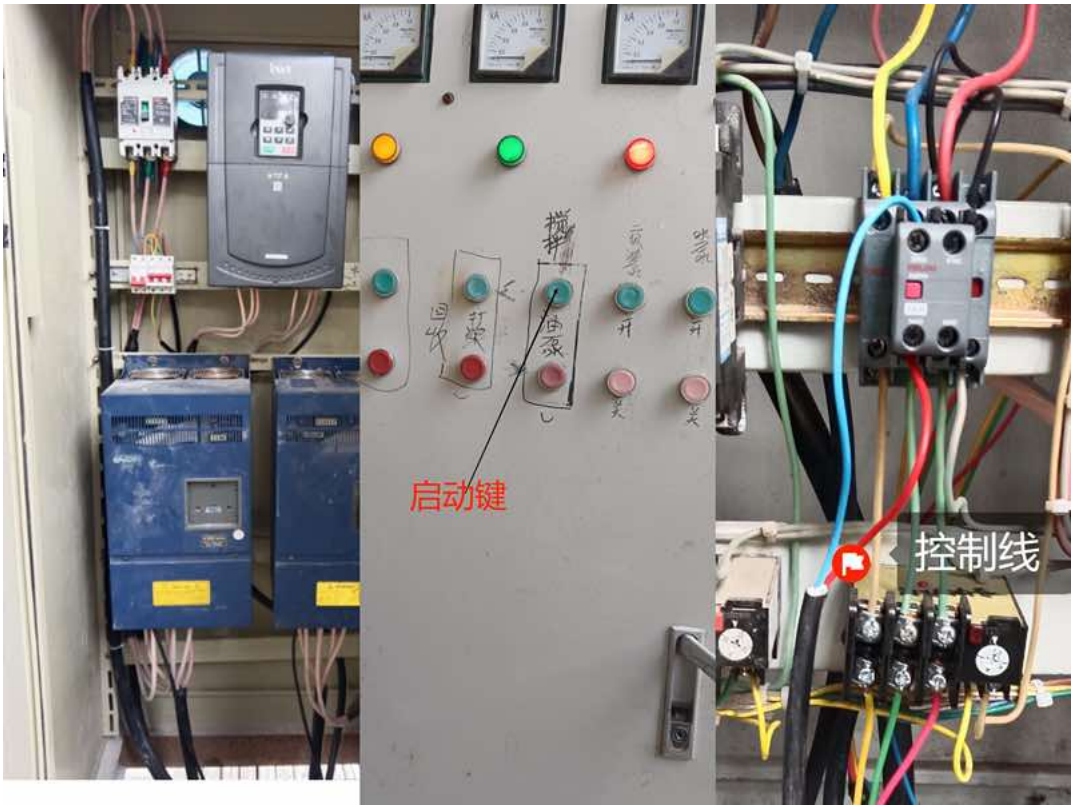


图1 左图为总闸开关，中图为搅拌罐启动开关，右图红色指示部分为控制线，控制线连接后，需同时开启总闸开关及搅拌罐启动键

（四）事故发生地点及现场勘查情况

事故发生后，永安市公安局及市应急局执法人员先后于1月16日和1月17日到现场开展现场勘验和取证工作。

经调查了解，事故现场位于嘉翔硅业新回收框打浆罐，1月15日打浆罐刚从旧回收框移装到新回收框。打浆罐由三明市三元区正鑫体安装。打浆罐位于地下一层，规格：直径2.5米，高2.5米，罐内有36把浆叶（罐体上固定安装20片，罐内旋转轴上安装16片），罐口（详见附图）。打浆罐地面上有3台移动式电焊机、氧气瓶和乙炔气瓶各1个、1台移动式小型空压机等，地面上有一滩血迹及1双带

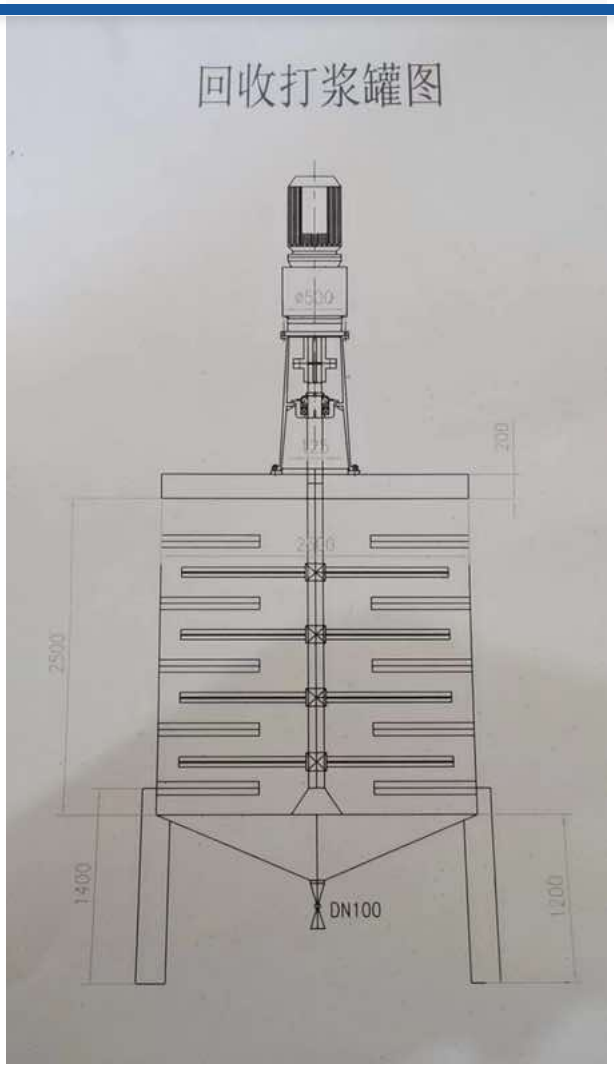


图2 回收打浆罐设计图

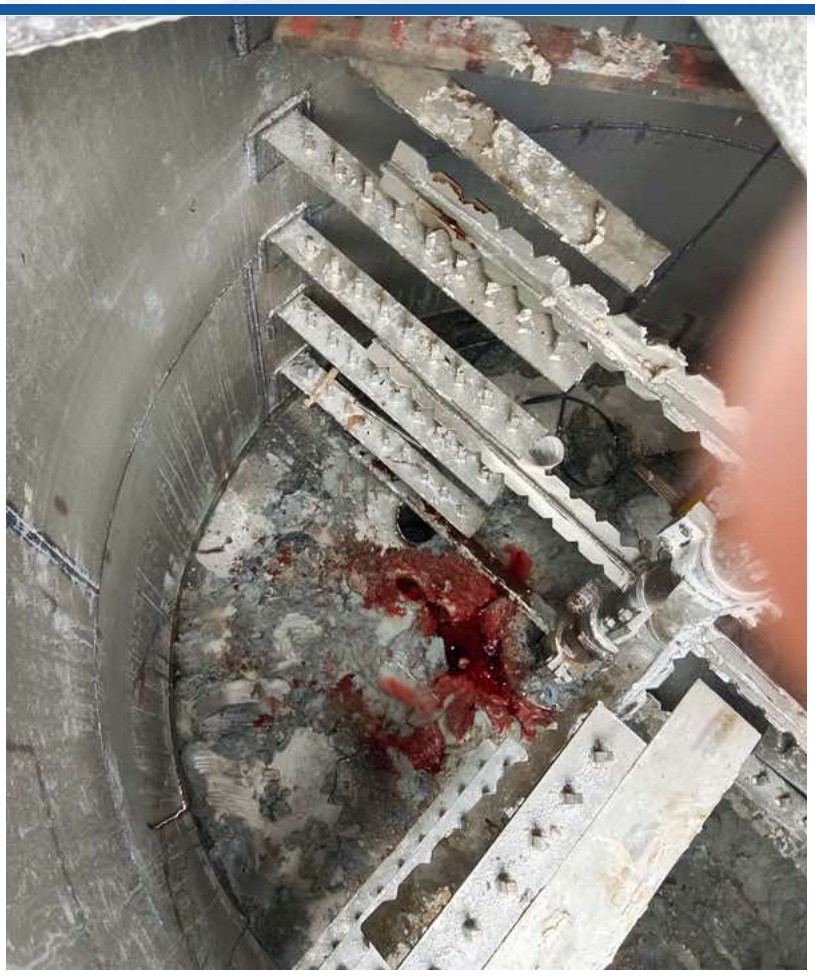


图3 事故发生后打浆罐内部图

（五）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成1人死亡，设备未损坏，根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB/T6721）核定，事故造成的直接经济损失约用于丧葬及抚恤、赔偿等费用（详见附件2）。

事故死亡人员情况

姓名	性别	年龄	身份证号	住址	伤亡情况
杨X	男	50	52262219XXXXXXXXXX	贵州省黄平县谷陇镇XX村X组	死亡

三、事故应急处置情况

（一）事故信息接报及响应情况

16日14时15分许，嘉翔硅业生产部部长刘X冲发现事故，第一时间拨打小陶镇卫生院电话，并电话告知主要负责人朱X湖、副总示杨X财及安环主管赵X跃立刻到现场组织救援工作，全力抢救，并马上回厂主持工作；同时正鑫设备现场安全员朱X威拨打主要负14时30分许，小陶镇卫生院救护车到达后，对伤者进行检查并当场确认无生命体征；杨X财立即向小陶镇政府和小陶镇派出所报告；1故现场，小陶派出所随后赶到封锁现场；16时许市公安局刑警法医到达事故现场。

16日14时40分许，永安市应急局接到事故报告后，立即启动《永安市生产安全事故灾难应急预案》，组织永安市公安局、永安市日16时许先后赶赴事故现场开展处置工作，17日上午8时许，市应急局执法人员再次前往现场进行现场勘验并制作询问笔录，了解询问

2024年1月16日14时10分许，电工周X均发现出事故后，紧急拨下空开开关切断电源并到打浆罐区域协助正鑫设备的人员开展现场朱X庚、赵X跃、冯X全、杨X财等人也立即赶到现场和正鑫设备的现场员工开展现场救援和处置；14时30分许，小陶镇卫生院救护车并当场宣布死亡；16时许，市公安局至现场开展调查。1月17日上午8时许，市应急局执法人员至现场再次进行现场勘验并制作询问笔照相关程序组织善后工作。

（三）善后处置工作开展情况

小陶镇人民政府、永安市应急管理局、市公安局协调督促嘉翔（福建）硅业有限公司和三明市三元区正鑫设备安装有限公司全力嘉翔硅业与正鑫设备主动与家属协商善后事宜，于1月26日上午与家属签订赔偿协议并将赔偿金赔付到位，家属情绪稳定，善后工作运定。

（四）事故应急处置评估

事故发生后，嘉翔硅业与正鑫设备立即组织人员进行施救，及时、准确、完整地进行信息报告，未发生衍生事故，无救援人员伤到场参与应急处置；市应急局、市公安局等部门协调配合，现场应急处置工作按程序开展。经评估，本次事故应急处置及时、有效。

四、事故原因分析

（一）直接原因

嘉翔硅业电工班班长周X均违规操作，未办理电工安全作业票，未确认现场电源是否断开，盲目接线，启动电机，导致事故发因。

（二）事故相关检验检测情况

永安市公安物证鉴定室出具《关于杨X尸表检验情况说明》初步意见：根据尸表检查、现场勘查、调查访问，分析死者杨X符合车折颅脑损伤死亡。

（三）其他可能因素排除

通过事故现场勘查、人员询问等情况，排除突发灾害和身体疾病等因素导致的事故发生。

五、有关责任单位存在的主要问题

（一）嘉翔（福建）硅业有限公司安全生产主体责任落实不到位。

1.未建立健全外包作业安全管理制度，未对承包方、施工班组的安全生产工作的统一协调、管理并定期进行安全检查；未将承包方全生产管理体系，未对承包方开展入场前安全教育培训，未进行安全交底，在同一作业区域内进行可能危及对方生产安全的生产经营产管理人员进行安全检查与协调，未在电工作业前将电路安装作业相关事宜（包括但不限于时间、风险隐患及有关防范措施等）告知订的安全生产管理协议中仅明确正鑫设备的安全生产管理责任，未明确自身的安全生产管理责任，未明确双方应当采取的安全措施，人员进行安全检查与协调；

2.未建立健全安全生产培训教育制度，对从业人员的安全生产教育和培训不到位，截至事故发生前，未制定年底培训教育计划，未展电工专项教育培训；

3.未依法及时健全、更新并落实企业安全生产管理制度，安全生产操作规程，安全生产管理落实不到位，未制订常规电气作业操作操作，在未对现场安全作业环境进行确认的情况下擅自开始作业；

4.未在有较大危险因素的有关设施、设备上，设置明显的安全警示标志，如未在电源柜上放置“正在工作、禁止合闸”等停电警示牌

5.未建立健全特种作业审批制度，未严格落实特种作业安全管理规定，一是在电工开展电工作业前未签署电工作业票、未严格按照种作业审批，未在作业前进行风险辨识，未按照《电工作业操作规程》安排两人同时进行电工作业，确保一人作业，一人监护；二是作业票作为动火作业审批，且票证填写存在多处问题，如未按现场情况填写作业人员，未结合作业特点及现场情况开展风险辨识，表为同一个，均为朱X庚。

（二）三明市三元区正鑫设备安装有限公司安全生产主体责任落实不到位。

1.未按安全生产管理协议的约定，在开展动火作业前未提前告知嘉翔硅业，设备安装期未做好相关防护措施工作等；

2.未建立健全安全生产管理制度，如教育培训制度、隐患排查治理和风险管控制度等；

批，未按照动火作业要求进行作业前风险辨识及隐患排查并做好安全防护措施，未按现场实际情况填写作业人员，安全监护人（朱X
火作业，导致本起事故发生。

（三）其他有关责任单位存在的主要问题

1.地方党委政府

永安市小陶镇政府为属地安全生产监管单位。2023年，小陶镇政府对嘉翔硅业开展了4次检查，查出安全隐患14条。2023年5月，
事故隐患专项排查整治2023行动方案》（陶安委〔2023〕13号）。经调查，小陶镇存在安全监管人员不足、监管力量薄弱、未能及
事故隐患等问题。

2.有关监管部门

（1）永安市应急管理局：永安市应急管理局为嘉翔硅业的安全生产监督管理部门，承担对辖区内的化工企业承担安全生产综合
已将嘉翔硅业纳入2023年度和2024年度安全生产年度检查计划，于2023年度对嘉翔硅业开展4次执法检查，发现隐患8条并督促企业
嘉翔硅业开展2次执法检查并发现隐患3条并督促企业按期整改完毕，但由于2021年以来该部门具有化工监管经验及化工专业的专业
业执法人员配备不足、监管力量薄弱等问题。

（2）永安市工业和信息化局：永安市工业和信息化局为嘉翔硅业等化工企业的安全生产行业主管部门，指导督促工业企业加强
于2023年第二季度对嘉翔硅业开展化工建设工业安装工程质量调研并开展安全指导服务，但由于该部门对化工企业进行安全督促指
力不足等原因，在上述指导服务中未能发现造成事故发生的相关问题隐患。

六、对有关责任人员和责任单位的处理建议

（一）不予追究人员

杨X，男，50岁，贵州省黄平县人，持有焊接与热切割作业资格证（证号:T52262219XXXXXXXXXX），作业前未按规定采取
等安全防范措施，违章作业，导致事故发生，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其已在事故中死亡，建议免于或不予追究责任。

（二）事故责任单位的行政处罚建议

嘉翔（福建）硅业有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未依法建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制度，未加
确保安全生产；未对从业人员（包括外来施工团队）进行相应的安全生产教育和培训，培训不到位，未保证从业人员具备必要的安
生产规章制度和安全操作规程；未在有较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上设置明显的安全警示标志；未安排专门人
进行现场安全管理；未教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程，并向从业人员如实告知作业场
素；未对分包方、施工班组的安全生产工作的统一协调、管理，未在安全生产管理协议中明确各自的安全生产管理职责和应采取的
以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第四条、第二十二条、第二十八条第一款、第三十五条、第四十三条、第四十四条第
九条第二款等有关规定，对本起事故的发生负有主要责任。建议由永安市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一
有关规定予以行政处罚。

三明市三元区正鑫设备安装有限公司，安全生产主体责任落实不到位，未依法建立健全全员安全生产责任制和安全生产规章制
业人员进行相应的安全生产教育和培训，未保证从业人员具备必要的安全生产知识熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程；
全事故应急救援预案；未开展动火作业前风险隐患排查并采取必要的防范措施、未按规定进行动火作业审批等导致事故发生，以上
安全生产法》第四条、第二十一条第（一）（二）（三）（四）（五）（六）项、第二十二条、第二十八条第一款、第三十五条、
一款等有关规定，对本起事故的发生负有主要责任。建议由永安市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条
定予以行政处罚。

（三）事故有关责任人员的行政处罚建议

周X均，男，群众，现任嘉翔（福建）硅业有限公司电工班班长，负责电工作业和电工班组管理，违反电工作业安全管理规定，
故负有直接责任，另作为电工班班长，未开展电工班组安全生产教育培训，未履行电工班组安全生产管理职责，以上行为违反《中
第五十七条等相关规定。建议由永安市应急局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条等相关规定予以行政处罚。

朱X庚，男，群众，嘉翔（福建）硅业有限公司安全员，未履行安全生产管理人员相关职责。未组织或者参与拟订本单位电工作
产规章制度、操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理建议；未制止现场工人和班组违反操作规程的行

十六条等相关规定给予行政处罚。

杨X财，男，群众，系嘉翔（福建）硅业有限公司副总经理，负责分管安全生产工作。未履行安全生产管理人员相关职责。未组织作业等特种作业方面的安全生产规章制度、操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理建议；未制止现场违行为，安全教育培训不到位，未能及时发现电工作业等安全隐患，未将交叉作业情况及时告知正鑫设备。安全管理人员的安全管理职故负有重要领导责任，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条等相关规定，建议由永安市应急管理局根据《中华人九十六条等相关规定给予行政处罚。

朱X湖，男，中国共产党员，现任嘉翔（福建）硅业有限公司法定代表人、主要负责人，未履行主要负责人的安全生产管理职责。全生产责任制，加强标准化建设；未组织制定并实施本单位常规电工作业等安全生产规章制度和操作规程，未组织制订本单位特种制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；未组织建立并落实安全风险分级管控制度和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时全事故隐患,导致发生生产安全事故，对本次事故负有主要领导责任。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（三）项、第（五）项等相关规定，建议由永安市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项等相关规定

朱X威，男，群众，现任三明市三元区正鑫设备安装有限公司安全管理人员，未履行安全生产管理人员相关职责。未组织或者参业方面的安全生产规章制度、操作规程；未及时排查生产安全事故隐患，未提出改进安全生产管理建议；安全培训教育不到位，未空间作业，特种作业审批流于形式；隐患排查不到位，未能结合实际情况开展动火作业前隐患排查并采取有效的安全防范措施。安落实不到位，对该起事故负有重要领导责任，以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十五条等相关规定，建议由永安市共和国安全生产法》第九十六条等相关规定给予行政处罚。

张X文，男，群众，现任三明市三元区正鑫设备安装有限公司主要负责人，未履行主要负责人的安全生产管理职责,导致发生生有重要领导责任。未健全并充分落实全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；未组织制定并培训计划；组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案等。以上行为违反《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第（一）项、第（二）项、第（六）项的相关规定，建议由永安市应急管理局根据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第（一）项等相关规定给予行

七、事故主要教训

一是企业安全生产主体责任落实不到位。安全意识有待提高，安全生产管理制度不健全，全员安全教育培训不到位，隐患排查整

二是属地政府未及时发现并解决安全监管人员配置和能力提升的问题，未充分运用专家服务等专业支持促进属地安全监管效能提

三是安全生产行业监管、综合监管专业力量薄弱，未能及时发现并督促企业及时消除事故隐患。

八、事故防范和整改措施

为认真吸取事故教训，举一反三，有效防范类似事故再次发生，提出以下措施建议：

（一）嘉翔（福建）硅业有限公司和三明市三元区正鑫设备安装有限公司要充分落实企业主体责任，提高安全生产条件：一要汲取事故教训，举一反三，查找安全生产工作中存在问题和薄弱环节，加强安全管理，及时消除事故隐患，避免同类事故发生；二要系建设，特别是企业主要负责人要强化第一负责人主体责任落实，要建立健全并落实本单位全员安全生产岗位责任制，进一步建立健作规程，严格执行安全生产规章制度和安全操作规程，及时制止纠正违章作业行为，消除事故隐患；三要按照《永安市安全生产治—2026年）》要求，切实开展重大事故隐患排查整治工作；四要加强安全生产隐患排查治理力度，及时制止和纠正违章作业；五要和培训工作，要认真落实《生产经营单位安全培训规定》的要求，加强对从业人员的岗前三级安全培训教育，不断增强从业人员的防止各类违章行为的发生。

（二）小陶镇人民政府要认真落实安全生产属地监管职责，着力解决安全监管人员配置和业务提升等问题，加强对本辖区生产查检查，特别是要加强对有涉及外包外租工作的生产经营单位的巡查检查力度，要重点检查辖区内各生产经营单位安全生产规章制程的制定落实情况、安全教育培训情况、违章作业、无证上岗情况以及特种作业相关制度建立健全及落实情况，要重点督促各生产实第一责任人安全主体责任；要组织辖区企业召开一次现场警示会，分析事故原因，吸取事故教训；要督促各类企业全面开展安全应的安全防范措施，并及时督促生产经营单位事故隐患整改，坚决制止此类事故的再次发生。

（三）永安市应急管理局和永安市工业和信息化局要认真落实安全生产综合监管和行业主管职责，要着力解决人才紧缺、人员问题，要加强培训，通过专家服务等强化专业力量，加强部门沟通协调，促进化工等行业领域现有执法力量和安全管理能力提升，

业有限公司和三明市三元区正鑫设备安装有限公司接到本报告批复件后1个月内，将事故防范和整改措施情况书面向永安市安委会办公

永安市政府事故调查组

2024年5月16日

扫一扫在手机上查看当前页面

关闭